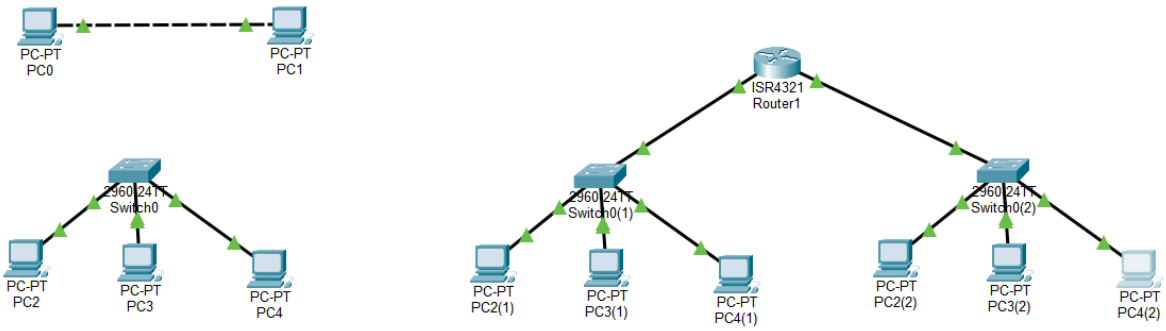
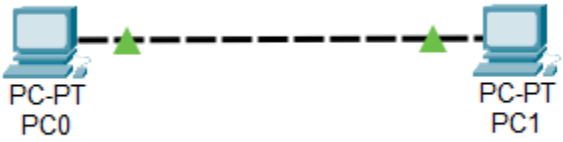
นายศุภวัฒน์ ข่ายทอง 673380062-2 sec.1



จากตัวอย่างมีเครือข่าย 3 ประเภทได้แก่

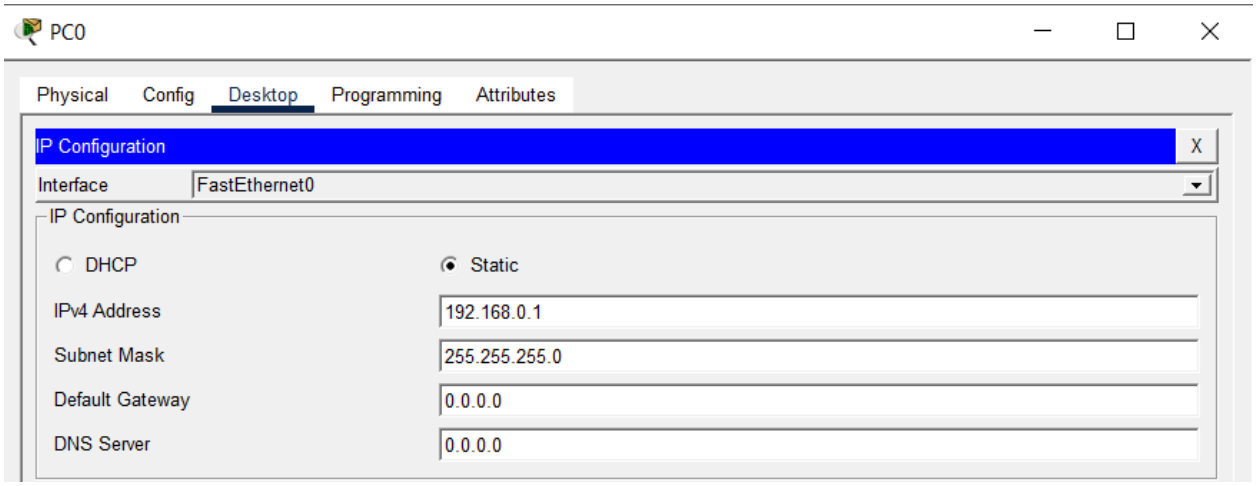
1. **Peer to Peer network**

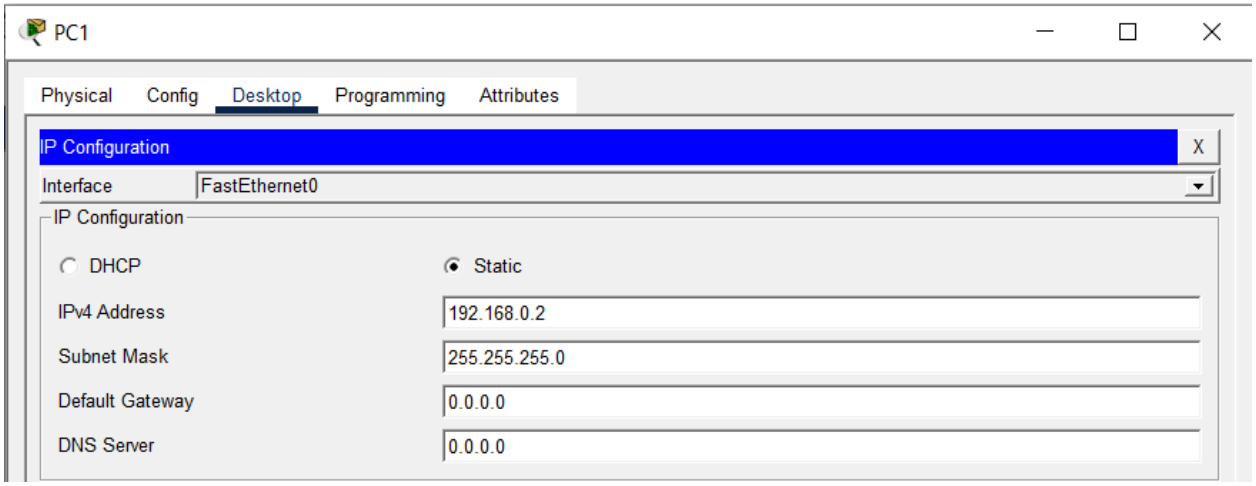


PC0 และ PC1

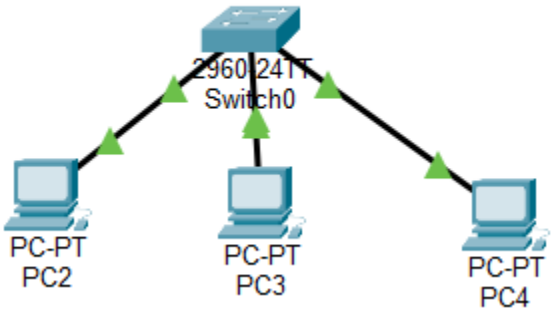
ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องโดยตรง โดยไม่ผ่านอุปกรณ์เครือข่ายกลาง เช่น Switch หรือ Router การเชื่อมต่อแบบนี้มักใช้สายครอสโอเวอร์ (หรือใน Packet Tracer ใช้สายอัตโนมัติ) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทั้งสองสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง

IP Address, Network Mask และ Default Gateway





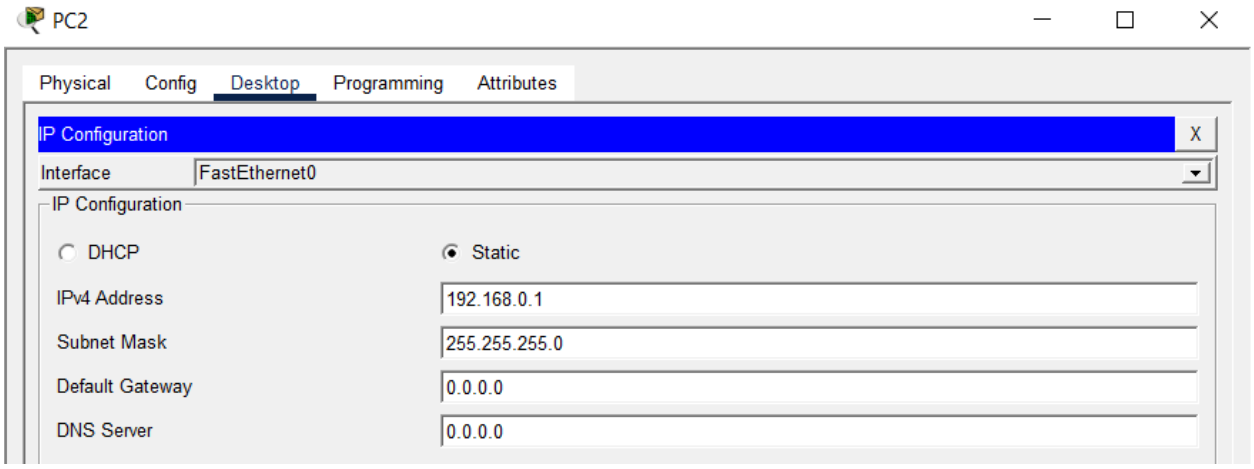
2. LAN (Single-Switch Network)

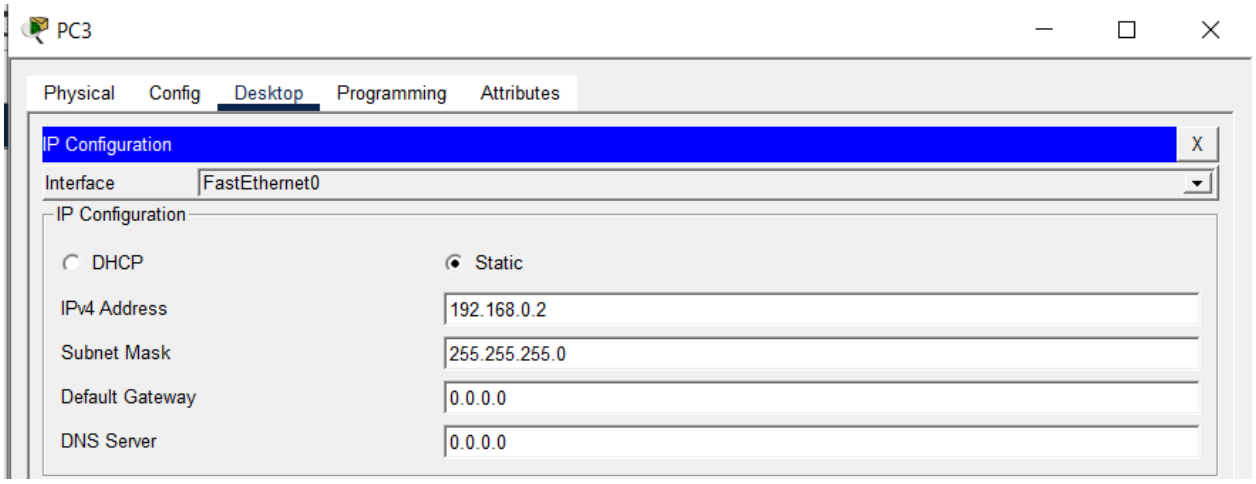


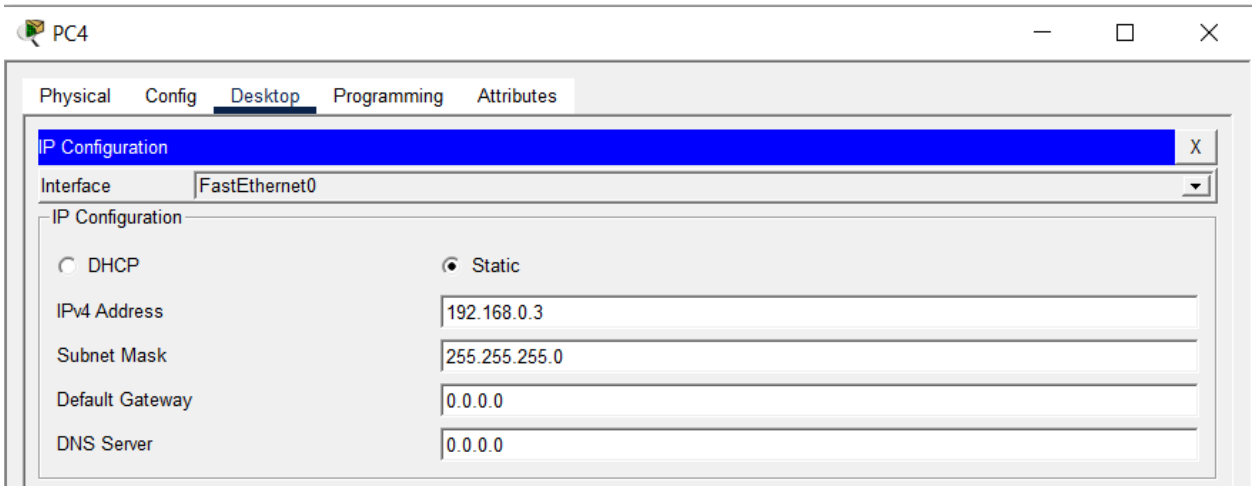
Switch0 + PC2–PC4

เครือข่ายที่สองเป็น Local Area Network (LAN) ที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมเข้ากับ Switch ตัวเดียว ในเครือข่ายนี้ Switch ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์กลางในการกระจายข้อมูลภายในเครือข่าย LAN โดยมันจะเรียนรู้ MAC Address ของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง และส่งข้อมูลไปยังพอร์ตปลายทางที่ถูกต้อง ทำให้สื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ Hub

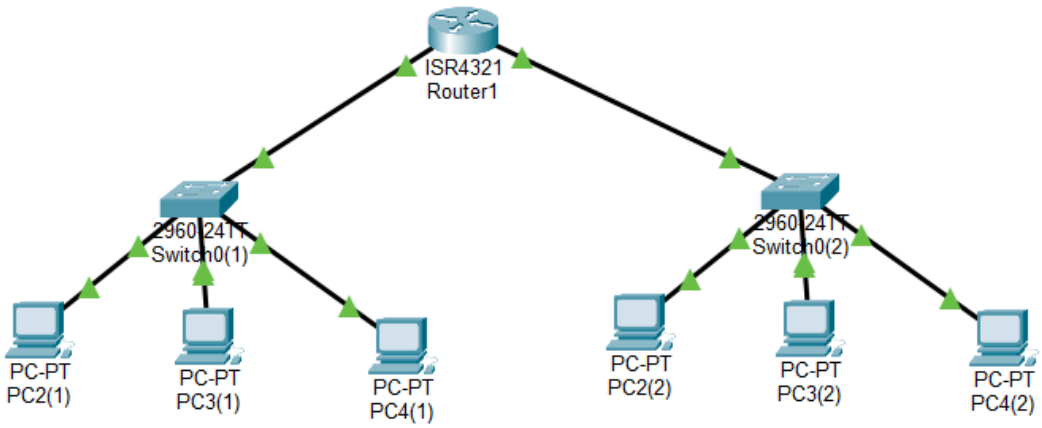
IP Address, Network Mask และ Default Gateway







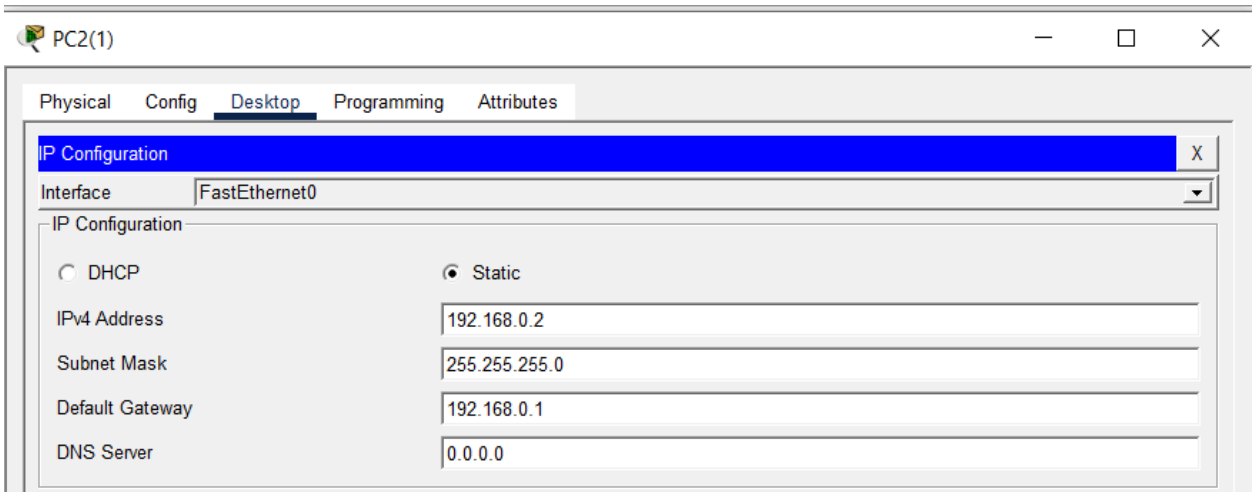
3. Interconnected LANs ผ่าน Router

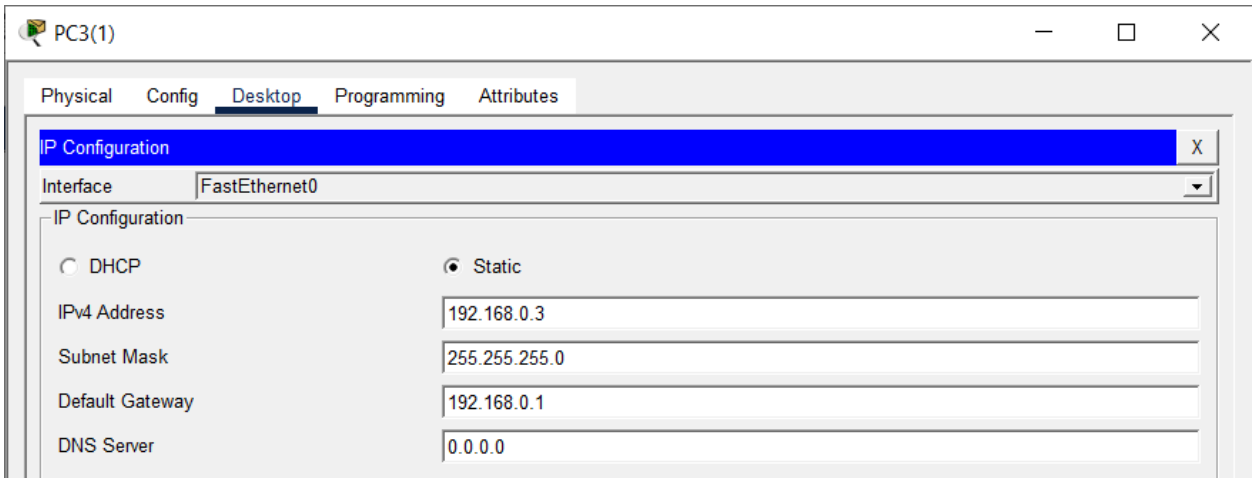


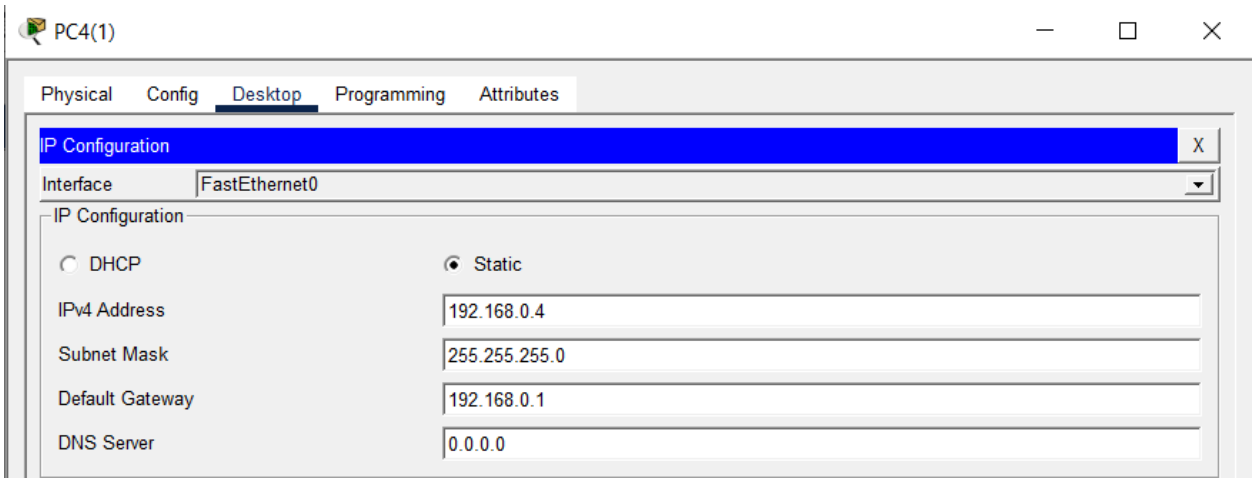
Router1 + 2 Switch + หลาย PC

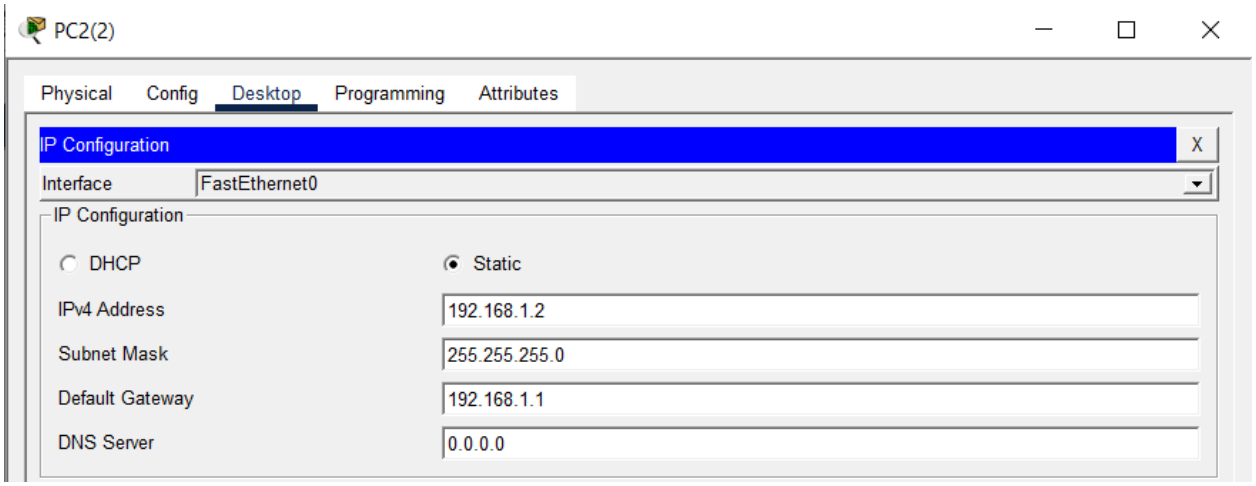
เครือข่ายสุดท้ายเป็นรูปแบบ หลาย LAN (Multiple LANs) ที่แยกออกจากกันด้วย Switch 2 ตัว และเชื่อมทั้งสอง LAN เข้ากับ Router เครื่องเดียว Router ทำหน้าที่กำหนดเส้นทาง (Routing) เพื่อให้เครื่องในแต่ละ LAN สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายกันได้

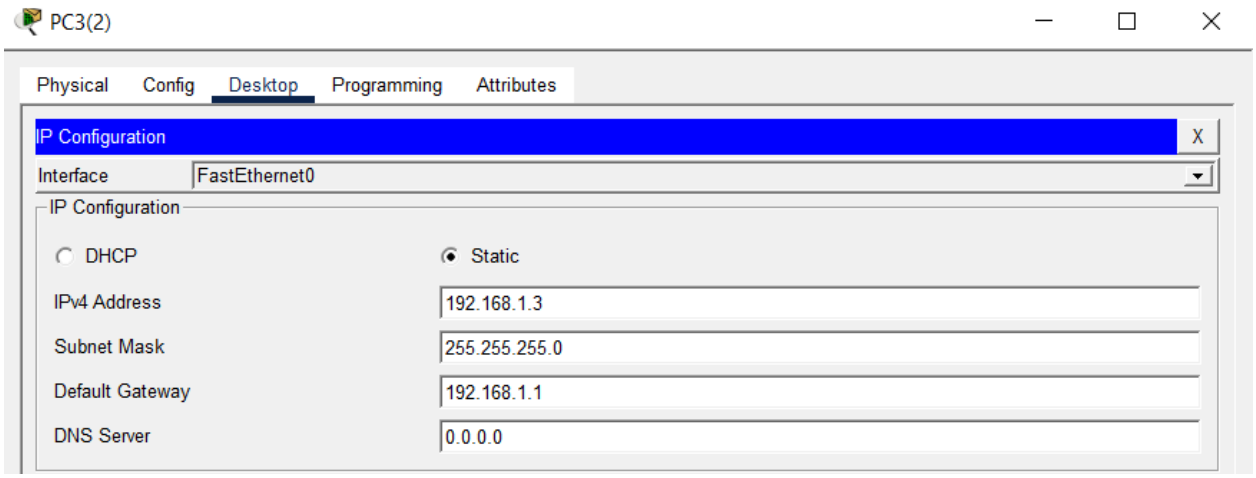
IP Address, Network Mask และ Default Gateway

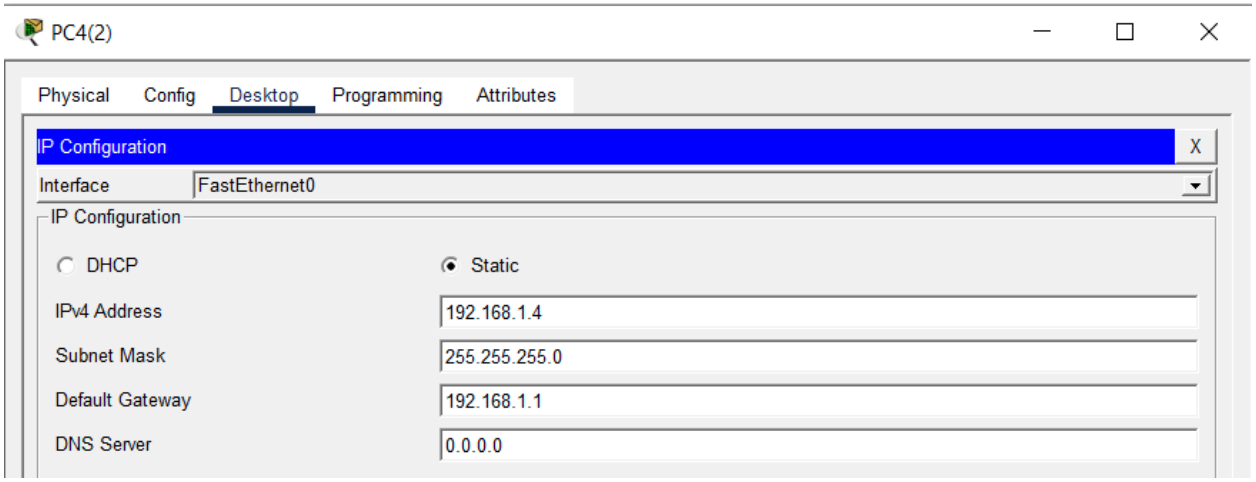

PC2(1)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.0.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.0.1
DNS Server
0.0.0.0


PC3(1)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.0.3
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.0.1
DNS Server
0.0.0.0


PC4(1)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.0.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.0.1
DNS Server
0.0.0.0


PC2(2)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.2
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0


PC3(2)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.3
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0


PC4(2)
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.4
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.1
DNS Server
0.0.0.0

Question

1) What is the smallest network?

The smallest network is the Peer-to-Peer network.
เป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์เพียง 2 เครื่อง เชื่อมต่อกันโดยตรงโดยไม่ใช้อุปกรณ์เครือข่ายอื่น

2) What type of network requires switches?

A Local Area Network (LAN) with multiple devices requires switches.
เช่น เครือข่าย LAN ที่ใช้ Switch ตัวเดียวเพื่อเชื่อมต่อ PC หลายเครื่อง (ภาพกลาง)

3) What type of network requires routers?

A network that connects multiple LANs or different subnets requires routers.
เช่น เครือข่ายที่มีหลาย LAN เชื่อมเข้าด้วยกันผ่าน Router (ภาพขวา)

นายศุภวัฒน์ ข่ายทอง 673380062-2 sec.1